

$$a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

$$P(0)=1 \quad P(1)=2 \quad P(2)=-3$$

$$\begin{pmatrix} a_4 & a_3 & a_2 & a_1 & a_0 & | & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & | & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & | & 2 \\ 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & | & -3 \end{pmatrix}$$

hledáme řešení s nejmenší normou, tedy takové co je i kolmé
 na $\text{Ker } A$ tedy je $\in \text{Im } A^T$ to $\exists \vec{z}$ t.j.

$$x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \vec{z}$$

$$A \cdot A^T \cdot \vec{z} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 31 \\ 1 & 31 & 341 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 1 & 5 & 31 & | & 2 \\ 1 & 31 & 341 & | & -3 \end{pmatrix} \quad \vec{z} = \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} 1 - 1,6 \\ 1 - 0,8 \\ 1 - 0,4 \\ 1 - 0,2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,6 \\ 0,2 \\ 0,6 \\ 0,8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$$